

线性代数

零基础

// TODO

第 1 讲 行列式

[P11] 三阶行列式的计算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{32}a_{21} + a_{31}a_{23}a_{12} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

1. 画线法只是巧合而已

[P11] 几何意义

1. 行列式不为 0，说明对应的测度不为 0（二阶对应平行四边形的面积，三阶对应平行六面体的体积，以此类推）
 - 行列式为 0，向量组线性相关
 - 行列式不为 0，向量组线性无关

[P12] 行列式的性质

1. $|A| = |A^T|$
2. 若行列式中某行（列）全为 0，则行列式为 0
3. **倍乘**：若行列式中某行（列）元素有公因子 $k(k \neq 0)$ ，则 k 可以提到行列式外面
4. 行列式中某行（列）元素均是两个数之和，则可拆成两个行列式之和
5. **互换**：行列式中两行（列）互换，行列式变号
6. 行列式中的两行（列）元素相等或对应成比例，则行列式为 0
7. **倍加**：行列式中某行（列）的 k 倍加到另一行（列），行列式不变

[P18] 行列式展开公式

按行展开： $|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}$

按列展开： $|A| = \sum_{i=1}^n a_{ij}A_{ij}$

代数余子式： $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$

余子式 M_{ij} ： n 阶行列式中，去掉 a_{ij} 所在的第 i 行、第 j 列元素，由剩下的元素按原来的位置与顺序组成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}

1. 计算行列式的思路：使用性质化简行列式，画到某一行（列）只有一个元素非 0，然后使用展开定理只需计算一项
2. **不同行（列）的代数余子式与元素点积恒为 0**

[P19] 几个重要的行列式

1. 主对角线：这个形状 
 - $\prod_{i=1}^n a_{ii}$
2. 副对角线：这个形状 
 - $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\dots a_{n1}$
 - 前面的因子实际上是后面排列的 **逆序数** 项， $\tau(n, n-1, n-2, \dots, 1) = (n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$
 - 后面的因子是 **副对角线累乘**

[P35] 克拉默法则

1. 非齐次线性方程组 // TODO
2. 齐次线性方程组: 若 $D \neq 0$, 只有零解; 若 $D = 0$, 有无穷非零解

杂项

1. 行列式行列地位等价

第 2 讲 矩阵

[P56] 伴随矩阵

1. 当 A 可逆时, A^* 与 A^{-1} 只差了一个非零的倍数而已
2. 二阶矩阵求伴随: **主对调, 副变号**
3. $(A_{2 \times 2}^*)^* = A_{2 \times 2}$ (仅限于 2 阶)

[P60] 初等矩阵定义

1. $E_i(k)$: E 的第 i 行 (列) 乘 k 倍
2. E_{ij} : E 的第 i 、 j 行 (列) 互换
3. $E_{ij}(k)$: E 的第 j 行乘 k 加到第 i 行 (或第 i 列的 k 倍加到第 j 列) **易错**

[P61] 初等矩阵的性质

1. $[E_i(k)]^{-1} = E_i(\frac{1}{k})$
2. $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$
3. $[E_{ij}(k)]^{-1} = E_{ij}(-k)$
4. **互换逆不变, 倍乘取倒数, 倍加取相反**

[P61] 用初等变化求逆矩阵的方法

1. $[A: E] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [E: A^{-1}]$

推导: 若 A 是可逆矩阵, 则 A 可以表示成有限个初等矩阵的乘积

$$\begin{aligned} A &= P_1 P_2 \dots P_s \\ P_s^{-1} \dots P_2^{-1} P_1^{-1} A &= P_s^{-1} \dots P_2^{-1} P_1^{-1} P_1 P_2 \dots P_s \\ P_s^{-1} \dots P_2^{-1} P_1^{-1} A &= E \\ Q_s \dots Q_2 Q_1 A &= E \quad (\text{令 } Q_i \text{ 为 } P_i^{-1}) \\ Q_s \dots Q_2 Q_1 A A^{-1} &= A^{-1} \\ Q_s \dots Q_2 Q_1 E &= A^{-1} \\ \text{于是有 } \begin{cases} Q_s \dots Q_2 Q_1 A = E \\ Q_s \dots Q_2 Q_1 E = A^{-1} \end{cases} \end{aligned}$$

故可以将 A 和 E 水平拼接, 在对 A 做初等行变换的过程中同时也对 E 做同样的变换, 最终左边的 A 变成 E , 右边的 E 变成 A^{-1} ; 同理, 也可以竖着拼然后做初等列变换

[P66] 分块三角矩阵求逆

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} B & O \\ D & C \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \end{bmatrix} \\ A &= \begin{bmatrix} B & D \\ O & C \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{bmatrix} \\ A &= \begin{bmatrix} O & B \\ C & D \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix} \\ A &= \begin{bmatrix} D & B \\ C & O \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

1. 对于 D , 口诀: **左乘同行, 右乘同列, 再添负号**
2. 若副对角线上无零矩阵, 即有两种情况: **需要先分别交换主、副对角线**, 再做 1

[P70] 秩的性质

1. 设 $A_{m \times n}$, B 是满足运算要求的矩阵, 则

$$1. 0 \leq r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$$

$$2. r(kA) = r(A) (k \neq 0)$$

$$3. r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$$

$$4. r(A+B) \leq r(A) + r(B)$$

$$5. r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1, \text{ 其中 } A \text{ 为 } n(n \geq 2) \text{ 阶方阵} \\ 0, & r(A) \leq n-1 \end{cases}$$

$$6. \text{ 设 } A \text{ 是 } m \times n \text{ 矩阵, } P, Q \text{ 分别是 } m \text{ 阶、} n \text{ 阶可逆矩阵, 则: } r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$$

$$7. \text{ 若 } A_{m \times n} B_{n \times s} = O, \text{ 则 } r(A) + r(B) \leq n$$

证明:

$AB = O$, 则 $A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = O$, 即方程组 $A\beta_i = O$ 成立

方程组解空间的维数 $S = n - r(A)$ (n 是总自由度, $r(A)$ 是真实的约束个数, 解空间是 n 维空间的 S 维子空间)

显然 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$ 是方程组的部分解, 于是 B 可由张成解空间的向量组线性表示

于是有 $r(B) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \leq n - r(A)$

即 $r(A) + r(B) \leq n$

$$8. r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$$

2. 可逆阵的性质

1. 矩阵 A 乘可逆阵秩不变 (相当于乘一系列初等矩阵, 相当于做一系列初等行/列变换, 秩不变, 左乘右乘均适用)

杂项

$$1. (kA)^T = kA^T$$

$$|kA| = k^n |A|$$

$$(kA^{-1}) = \frac{1}{k} A^{-1}$$

$$(kA)^* = k^{n-1} A^*$$

2. 运算的叠加:

$$(A^T)^T = A$$

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$||A|| = |A|$$

$$(A^*)^* = |A|^{n-2} A$$

3. 穿脱原则:

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$|AB| = |A||B| = |B||A|$$

$$(AB)^* = B^* A^*$$

4. $A \cdot kE = kE \cdot A$

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

5. 运算的嵌套:

$$|A|^T = |A^T|$$

$$\begin{aligned}
|A|^{-1} &= |A^{-1}| \\
(A^{-1})^T &= (A^T)^{-1} \\
(A^{-1})^* &= (A^*)^{-1} \\
(A^*)^T &= (A^T)^* \\
|A^*| &= |A|^{n-1}
\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} a^{-1} & 0 \\ 0 & b^{-1} \end{bmatrix} \\
\begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} 0 & b^{-1} \\ a^{-1} & 0 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

- 注意副对角线的情况要交换
- 对分块矩阵也成立

第3讲 向量组

线性相关/线性无关

1. 向量组线性相关：向量组中存在躺平的被其他向量 **线性表示** 的向量

向量组线性无关：向量组中不存在躺平的向量，每一个向量都为张成这个空间贡献了力量

2. 对于 $A_{n \times n}$ ，以下结论等价

- $\Leftrightarrow$ 行列式为 0 $\Leftrightarrow$ 方阵不可逆
- $\Leftrightarrow$ 方阵的列向量线性相关
- $\Leftrightarrow$ 方阵非满秩
- $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解

3. 对于 $A_{n \times n}$ ，以下结论等价

- $\Leftrightarrow$ 行列式不为 0 $\Leftrightarrow$ 方阵可逆
- $\Leftrightarrow$ 方阵的列向量线性无关
- $\Leftrightarrow$ 方阵满秩
- $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解

例题：已知 $\alpha_1 = [1, 4, 0, 2]^T, \alpha_2 = [2, 7, 1, 3]^T, \alpha_3 = [0, 1, -1, a]^T, \beta = [3, 10, b, 4]^T$ ，问

(1) a, b 取何值时， β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

(2) a, b 取何值时， β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，并写出表达式。

解答：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

(1) 当 $b \neq 2$ 时，线性方程组 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]x = \beta$ 无解， β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

(2) 当 $b = 2$ 时，

(i) 当 $a = 1$ 时，化为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，解得 $x = [x_1, x_2, x_3]^T = k[-2, 1, 1]^T + [-1, 2, 0]^T$ ，从而

$$\beta = (-2k - 1)\alpha_1 + (k + 2)\alpha_2 + k\alpha_3$$

(ii) 当 $a \neq 1$ 时，化为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，解得 $x = [-1, 2, 0]^T$ ， $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$

等价向量组

1. 向量组等价判别法 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$

(矩阵等价: A, B 等价 $\Leftrightarrow r(A) = r(B) \Leftrightarrow PAQ = B$ (P, Q 为可逆矩阵)); 矩阵等价要 **同型**, 向量组等价要 **同维**)

2. 向量组等价要三秩相同, 矩阵等价只要两秩相同

例题: 设向量组 (1) $\alpha_1 = [1, 0, 2]^T, \alpha_2 = [0, 1, 1]^T, \alpha_3 = [2, -1, a+4]^T$, 向量组 (2) $\beta_1 = [1, 2, 4]^T, \beta_2 = [1, -1, a+2]^T, \beta_3 = [3, 3, 10]^T$, 则向量组 1 和 2 是否等价?

解答: $[A|B] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & a+4 & 4 & a+2 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & a+1 & 1 \end{bmatrix}$. $a = -1$ 时不等价。容易忽略的情况是 $a = 0$, 这是由 $[B|A]$ 得到的 (或者分别求向量组组成的矩阵得行列式, 这样不容易漏掉 a 的值)。

向量空间

基变换

若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 和 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 是 R^n 中的两个基 (注意, 一个基是一组向量), 且有

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n] C$$

则上式为基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的 **基变换公式**, C 称为基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的 **过渡矩阵**。

坐标变换

设 α 在基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 和基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下坐标分别为 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, $y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$, 则 $x = Cy$ 。

施密特正交化

1. 给定向量 α_1, α_2 , 正交化后的向量 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$

2. 给定向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 正交化后的向量 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$

第 4 讲 线性方程组

例题: 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 是 4 阶矩阵, 若 $[1, 0, 1, 0]^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可以是 ()

A. α_1, α_3 B. α_1, α_2 C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ D. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

解答: D. 由题知 $r(A) = 4 - 1 = 3, r(A^*) = 1$. 故 $A^*x = 0$ 基础解系由 3 个线性无关的解构成, 且由 $A^*A = 0$ 可知 A 的列向量都是 $A^*x = 0$ 的解, 而 $1\alpha_1 + 1\alpha_3 = 0$ 可知 α_1 和 α_3 线性相关, 所以 $A^*x = 0$ 的基础解系是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 或 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

例题: 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 则对任意 m 维列向量 b , 线性方程组 $A^T Ax = A^T b$ ()

A. 无解 B. 有解 C. 必有唯一解 D. 必有无穷多解

解答: B. $[A^T A | A^T b] = A^T [A | b], r([A^T A | A^T b]) \leq r(A^T) = r(A)$, 而 $r(A) = r(A^T A) \leq r([A^T A | A^T b])$, 故 $r(A^T A) = r([A^T A | A^T b])$, 原方程一定有解。几何意义: 线性方程组 $Ax = b$ 的最小二乘法。即在矩阵的列向量组成的空间中, 寻找一个向量 $\hat{b}$, 使得 $b - \hat{b}$ 最小。 $\hat{b}$ 就是 b 在 A 的列空间上的投影。最小二乘解 $\hat{x}$ 满足 $A\hat{x} = \hat{b}$ 。

两个方程组的公共解

$A_{m \times n} x = 0$ 和 $B_{m \times n} x = 0$ 的公共解是满足方程组 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = 0$ 的解。

同解方程组

$A_{m \times n}x = 0$ 和 $B_{m \times n}x = 0$ 同解

- $\Leftrightarrow Ax = 0$ 的解满足 $Bx = 0$, $Bx = 0$ 的解满足 $Ax = 0$
- $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$, 且 $Ax = 0$ 的解满足 $Bx = 0$ (或 $Bx = 0$ 的解满足 $Ax = 0$)
- $\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right)$

例题: 设 A 是 n 阶实矩阵, 证明方程组 (1) $Ax = 0$ 和 (2) $A^T Ax = 0$ 是同解方程组。

解答:

1. 方法 1

- 若存在 x 使得 $Ax = 0$, 则两端乘 A^T , 有 $A^T Ax = 0$, 故方程组 (1) 的解一定是方程组 (2) 的解。
- 若存在 x 使得 $A^T Ax = 0$, 则两端乘 x^T , 得到 $(Ax)^T Ax = 0$, 由于 Ax 是实向量, 设 $Ax = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T$, 则 $(Ax)^T Ax = \sum_{i=1}^n a_i^2 = 0$, 得 $a_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$, 从而方程组 (2) 的解一定是方程组 (1) 的解。

所以方程组 (1)(2) 同解。

2. 方法 2

- $\begin{bmatrix} A^T A \\ A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T \\ E \end{bmatrix} A, r\left(\begin{bmatrix} A^T A \\ A \end{bmatrix}\right) \leq r(A)$
- $r(A) \leq r\begin{bmatrix} A^T A \\ A \end{bmatrix}$

故 $r(A) = r\left(\begin{bmatrix} A^T A \\ A \end{bmatrix}\right) = r(A^T A)$, 方程组 (1)(2) 同解。

杂项

1. $r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$

第 5 讲 特征值与特征向量

特征值性质

- 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值, 则
 - $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$
 - $tr(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$
- A^T 和 A 特征值相同, 但特征向量不同。
- 若矩阵 A 满足 $f(A) = 0$, 则 A 的 **所有** λ 都满足 $f(\lambda) = 0$

常用矩阵的特征值和特征向量

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ
特征向量	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	$P^{-1}\xi$

矩阵相似的定义

设 A, B 是两个 n 阶方阵, 若存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 则称 A 相似于 B 。

矩阵相似的性质

- 若 $A \sim B$, 则
 - $|A| = |B|$
 - $r(A) = r(B)$
 - $tr(A) = tr(B)$
 - $\lambda_A = \lambda_B$
 - $r(\lambda E - A) = r(\lambda E - B)$

- A, B 的各阶主子式之和分别相等
- 2. 若 $A \sim B$, 则 $A^k \sim B^k, A^* \sim B^*, f(A) \sim f(B)$
- 3. 若 $A \sim B$, 且 A 可逆, 则 $A^{-1} \sim B^{-1}, f(A^{-1}) \sim f(B^{-1})$, 且 $af(A) + bf(A^{-1}) + cA^* \sim af(B) + bf(B^{-1}) + cB^*$
- 4. 若 $A \sim B$, 则 $A^T \sim B^T$

例题: 判断 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是否相似。

解答: A 的二阶主子式之和为 $1 + 1 + 1 = 3$, B 的二阶主子式之和为 $1 + 2 + 1 = 4 \neq 3$, 故不相似。

矩阵相似对角化

1. n 阶矩阵可相似对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\Leftrightarrow A$ 对于每个 k_i 重特征值都有 k_i 个线性无关的特征向量
2. n 阶矩阵有 n 个不同的特征值 $\Rightarrow A$ 可相似对角化
3. n 阶矩阵 A 为实对称矩阵 $\Rightarrow A$ 可相似对角化

实对称矩阵的相似对角化

1. 实对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量 **相互正交**。
2. 对任意 n 阶实对称矩阵 A , 存在 n 阶 **正交** 矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

正交矩阵性质

若 A 为正交矩阵, 则 $A^T A = E \Leftrightarrow A^{-1} = A^T \Leftrightarrow A^T, A^{-1}, A^*, -A$ 是正交矩阵

若 A, B 是同阶正交矩阵, 则 AB 是正交矩阵, $A + B$ 不一定是正交矩阵

施密特正交化

- $\beta_1 = \alpha_1$
- $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$
- $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$

第 6 讲 二次型

二次型定义

n 元变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

称为 n 元二次型。这里 A 为对称矩阵。

线性变换

定义

对于 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 若令 $\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \dots + c_{1n}y_n, \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \dots + c_{2n}y_n, \\ \dots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \dots + c_{nn}y_n, \end{cases}$, 记 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$,

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix}, y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T, \text{ 则 } x = Cy \text{ 称为线性变换。}$$

现给出 $f(x) = x^T A x$, 令 $x = Cy$, 则 $f(x) = (Cy)^T A (Cy) = y^T (C^T A C) y$, 记 $B = C^T A C$, 则 $f(x) = y^T B y = g(y)$, 此时二次型 $f(x) = x^T A x$ 通过线性变换 $x = Cy$ 得到一个新二次型 $g(y) = y^T B y$ 。

矩阵合同

设 A, B 为 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵 C , 使得

$$B = C^T A C$$

则称 A 与 B 合同 ($A \simeq B$), 此时称其对应的二次型 $f(x)$ 和 $g(y)$ 为合同二次型。

合同的性质和定理

1. 若 A 与 B 合同, 则 $r(A) = r(B)$;
2. 和对称矩阵合同的矩阵也是对称矩阵
3. 任何实对称矩阵 A , 必然存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \Lambda$ (配方法和求特征值法)
4. 两个实对称矩阵合同 $\Leftrightarrow$ 有相同的正、负惯性指数

标准型和规范型

若二次型只有平方项, 没有交叉项, 即形如

$$d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_n x_n^2$$

的二次型称为 **标准型**。

在标准型中, 系数 d_i 的取值范围为 $1, -1, 0$, 即形如 $x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2$ 的二次型称为 **规范型**。

正定二次型

定义

n 元二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^T A x$, 若对任意 $x = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T \neq 0$, 均有 $x^T A x > 0$, 则称 f 为正定二次型, 称二次型对应矩阵 A 为正定矩阵。

充要条件

n 元二次型 $f = x^T A x$ 正定

- $\Leftrightarrow \forall x \neq 0$, 有 $x^T A x > 0$
- $\Leftrightarrow f$ 正惯性指数 $p = n$
- $\Leftrightarrow \exists$ 可逆矩阵 D , 有 $A = D^T D$
- $\Leftrightarrow A \simeq E$
- $\Leftrightarrow A$ 的特征值 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$
- $\Leftrightarrow A$ 的全部顺序主子式均大于 0

必要条件

- $a_{ii} > 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$ (证明: 取 $x = (0, \cdots, 1, \cdots, 0)$, 则 $x^T A x = a_{ii} > 0$)
- $|A| > 0$

例题: 设实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^T A x$, 其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是实对称矩阵, 则 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为正定二次型的充要条件是 ()

A. A^* 是正定矩阵 B. A^{-1} 是正定矩阵 C. $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的负惯性指数为零 D. 存在 n 阶实矩阵 C , 使得 $A = C^T C$

解答: B.

对于 B 选项, 有 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}$, 故 A^{-1} 是实对称矩阵, 而特征值为 $\frac{1}{\lambda} > 0$, 所以 A^{-1} 正定。反之同理。

对于 A 选项, A 正定可知 A^* 正定, 而 A^* 正定只能推出 A 实对称, A 特征值可能为负 (设 A 特征值为 $-1, -1, -1$, 则 A^* 特征值为 $1, 1, 1$)

对于 D 选项, C 如果可逆则为充要条件。

附录：杂项

1. **k 阶主子式**：指在行列式中选 k 行 k 列，但要求行和列的下标相同。如：行为 r_1, r_2, r_3 ，列必须为 c_1, c_2, c_3 ；行为 r_2, r_3, r_5 ，列必须为 c_2, c_3, c_5

2. 主要公式：

1. 转置

- $(A^T)^T = A$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$

2. 可逆

- $(A^{-1})^{-1} = A$
- $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$
- $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$
- $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$
- $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$
- $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

3. 伴随

- $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$
- $(kA)^* = k^{n-1} A^*$
- $AA^* = A^*A = |A|E, A^* = |A|A^{-1}$
- $|A^*| = |A|^{n-1}$
- $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{A}{|A|}$
- $(A^*)^T = (A^T)^*$
- $r(A^*) = \begin{cases} n, r(A) = n \\ 1, r(A) = n - 1 \\ 0, r(A) < n - 1 \end{cases}$

3. 行列式性质

1. $|A||B| = |AB|$ (拉普拉斯变换)